# Chapitre 9 — Émission et perception d'un son

Vibration, propagation, période et fréquence, hauteur, timbre, niveau sonore

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Physique-Chimie

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais expliquer l'émission d'un son et le rôle d'une caisse de résonance.
- ☐ Je sais pourquoi le son a besoin d'un milieu matériel.
- ☐ Je connais la vitesse du son dans l'air.
- ☐ Je sais mesurer une période et calculer une fréquence.
- ☐ Je relie fréquence et hauteur, forme du signal et timbre.
- ☐ Je sais exploiter une échelle de niveaux d'intensité sonore.

## AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Collège : vitesse de propagation, sons audibles, infrasons et ultrasons. Mathématiques : fonction périodique.

## 1. Le cours

### COURS — Émission et propagation

Un son est émis par un objet qui **vibre** (corde, membrane, cordes vocales). Une **caisse de résonance** amplifie le son en faisant vibrer une grande surface et une grande masse d'air.

Le son se propage de proche en proche par une **succession de compressions et de dilatations** du milieu : il a besoin d'un **milieu matériel** (air, eau, solide). Il ne se propage pas dans le vide.

| Milieu | Vitesse du son |
|---|---|
| air (20 °C) | environ 340 m/s |
| eau | environ 1500 m/s |
| acier | environ 5000 m/s |

La lumière va environ un million de fois plus vite ($3{,}0 \times 10^8$ m/s) : on voit l'éclair avant d'entendre le tonnerre.

### COURS — Signal périodique : période et fréquence




La **période** $T$ (en s) est la durée d'un motif qui se répète. La **fréquence** $f$ (en Hz) est le nombre de motifs par seconde :

$$f = \frac{1}{T}$$

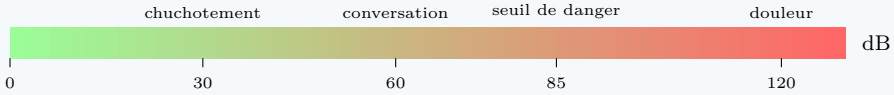
Ici $T = 4\,\text{ms} = 0{,}004\,\text{s}$, donc $f = \frac{1}{0{,}004} = 250\,\text{Hz}$.

## COURS — Perception du son

| Caractéristique | Grandeur physique |
|---|---|
| hauteur (grave ou aigu) | **fréquence** : plus $f$ est grande, plus le son est aigu |
| timbre | **forme** du signal (deux instruments jouant la même note) |
| intensité (fort ou faible) | **amplitude**, intensité sonore |

**Domaines de fréquence.** Infrasons : $f < 20\,\text{Hz}$ ; sons audibles : de 20 Hz à 20 kHz ; ultrasons : $f > 20\,\text{kHz}$.

**Niveau d'intensité sonore** $L$, en décibels (dB), mesuré au sonomètre. L'échelle n'est **pas proportionnelle** : quand l'intensité sonore double, $L$ augmente de 3 dB seulement.




Au-delà de 85 dB, une exposition prolongée peut abîmer l'oreille de façon **irréversible**.

## À RETENIR PAR CŒUR

- Un son naît d'une vibration et a besoin d'un milieu matériel.
- Dans l'air : $v \approx 340\,\text{m/s}$.
- $f = \frac{1}{T}$ ($f$ en Hz, $T$ en s).
- Hauteur ↔ fréquence ; timbre ↔ forme ; intensité ↔ amplitude.
- Danger au-delà de 85 dB.

# 2. Les méthodes

## MÉTHODE — Mesurer une période sur un enregistrement

**Étape 1 — Repérer un motif qui se répète**

**Étape 2 — Mesurer la durée de plusieurs motifs**
(plus précis)

**Étape 3 — Diviser par le nombre de motifs**

**Étape 4 — Calculer $f = \frac{1}{T}$**
avec $T$ en secondes.

**Exemple.** 5 périodes durent 11,4 ms : $T = 2{,}28\,\text{ms}$, $f = \frac{1}{2{,}28\times10^{-3}} \approx 439\,\text{Hz}$ (le la du diapason, 440 Hz).

**MÉTHODE — Mesurer une distance avec le son**

**Étape 1 — Mesurer la durée $\Delta t$ de l'aller (ou aller-retour)**

**Étape 2 — Calculer $d = v \times \Delta t$**

**Étape 3 — Diviser par 2 pour un écho**

**ERREURS À NE PAS FAIRE**

— Un son aigu n'est pas un son « fort » : l'aigu dépend de la fréquence.

— Convertir les ms en s avant de calculer $f$.

— Deux sources de 60 dB ne font pas 120 dB, mais 63 dB.

## 3. Exercices

### 3.1. Niveau 1 — application directe

**Exercice 1 — Fréquences** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

**a)** $T = 5\,\text{ms}$ : $f$ ?

**b)** $f = 1000\,\text{Hz}$ : $T$ ?

**c)** Un son de 30 kHz est-il audible ?

**Exercice 2 — L'orage** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On entend le tonnerre 6 s après avoir vu l'éclair. À quelle distance est l'orage ?

**Exercice 3 — Hauteur et timbre** NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

**a)** Deux notes ont pour fréquences 262 Hz et 523 Hz. Laquelle est la plus aiguë ?

**b)** Une flûte et un violon jouent la même note : qu'est-ce qui les distingue ?

### 3.2. Niveau 2 — entraînement

**Exercice 4 — Lire un oscillogramme** NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Sur un enregistrement, 3 périodes occupent 6,0 ms ; l'amplitude vaut 0,8 V.

**1.** Calcule la période et la fréquence.

**2.** On joue la même note plus fort : qu'est-ce qui change sur l'enregistrement ?

**Exercice 5 — Le sonar** NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un sonar émet des ultrasons dans l'eau ; l'écho sur le fond revient 0,40 s plus tard.

**1.** Pourquoi utilise-t-on la vitesse dans l'eau ?

**2.** Calcule la profondeur.

### Exercice 6 — Protection auditive

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un baladeur fournit 95 dB.

**1.** Est-ce dangereux ? Justifie avec l'échelle.

**2.** Donne deux conseils de prévention.

## 3.3. Niveau 3 — approfondissement

### Exercice 7 — Dans le vide

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On place un réveil qui sonne sous une cloche dont on pompe l'air.

**1.** Qu'entend-on quand l'air est retiré ? Pourquoi ?

**2.** Voit-on toujours le réveil ? Que peut-on en déduire sur la lumière ?

### Exercice 8 — Deux musiciens

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Deux guitares jouent chacune à 80 dB.

**1.** Quel est le niveau sonore total ? Justifie.

**2.** L'intensité sonore a-t-elle doublé ? Le niveau a-t-il doublé ?

# 4. Exercice bilan

### EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le diapason

Un diapason vibre ; on enregistre le son avec un micro : 10 périodes durent 22,7 ms.

**1.** Qu'est-ce qui produit le son ? Pourquoi le pose-t-on sur une boîte en bois ? *(4 points)*

**2.** Calcule la période et la fréquence. *(5 points)*

**3.** Le son est-il audible ? grave ou aigu par rapport à un son de 220 Hz ? *(3 points)*

**4.** Un élève à 17 m entend le son. Au bout de combien de temps après l'émission ? *(4 points)*

**5.** On frappe plus fort : que deviennent la fréquence et l'amplitude ? *(4 points)*

# 5. Corrections

### Correction — Exercice 1

**a)** $f = \frac{1}{0{,}005} = 200\,\text{Hz}$. **b)** $T = \frac{1}{1000} = 1\,\text{ms}$. **c)** **Non** : c'est un ultrason ($> 20\,\text{kHz}$).

### Correction — Exercice 2

La lumière arrive quasi instantanément. $d = 340 \times 6 = 2040\,\text{m}$, environ 2 km.

### Correction — Exercice 3

**a)** **523 Hz** (fréquence plus grande). **b)** Le **timbre** : la forme du signal.

### Correction — Exercice 4

**1.** $T = \frac{6{,}0}{3} = 2{,}0\,\text{ms}$ ; $f = \frac{1}{0{,}0020} = 500\,\text{Hz}$.
**2.** L'**amplitude** augmente ; la période ne change pas.

### Correction — Exercice 5

**1.** Les ultrasons se propagent **dans l'eau**.
**2.** Aller-retour : $d = \frac{1500 \times 0{,}40}{2} = 300\,\text{m}$.

### Correction — Exercice 6

**1.** **Oui** : au-delà de 85 dB, risque de lésion irréversible en cas d'exposition prolongée.
**2.** Par exemple : **baisser le volume**, **limiter la durée** d'écoute, faire des pauses.

### Correction — Exercice 7

**1.** On n'entend **presque plus rien** : le son a besoin d'un milieu matériel.
**2.** **Oui** : la lumière se propage dans le vide.

### Correction — Exercice 8

**1.** L'intensité double, donc le niveau augmente de 3 dB : **83 dB**.
**2.** L'intensité **a doublé** ; le niveau **n'a pas doublé** (échelle non proportionnelle).

### Correction — Exercice bilan

**1.** La **vibration** des branches. La boîte sert de **caisse de résonance** : le son est plus fort.
**2.** $T = \frac{22{,}7}{10} = 2{,}27\,\text{ms}$ ; $f = \frac{1}{2{,}27 \times 10^{-3}} \approx 440\,\text{Hz}$.
**3.** **Audible** (20 Hz à 20 kHz) ; plus **aigu** qu'un son de 220 Hz.
**4.** $\Delta t = \frac{17}{340} = 0{,}050\,\text{s}$.
**5.** Fréquence **inchangée** (même note) ; amplitude **plus grande**.